

Lab04_DaviCaldas223555

Davi Caldas de Godoi - 223555 - Lab04

1)

```
library(tidyverse)
```

```
Warning: pacote 'tidyverse' foi compilado no R versão 4.5.3
```

```
Warning: pacote 'ggplot2' foi compilado no R versão 4.5.3
```

```
Warning: pacote 'tibble' foi compilado no R versão 4.5.3
```

```
Warning: pacote 'tidyr' foi compilado no R versão 4.5.3
```

```
Warning: pacote 'readr' foi compilado no R versão 4.5.3
```

```
Warning: pacote 'purrr' foi compilado no R versão 4.5.3
```

```
Warning: pacote 'dplyr' foi compilado no R versão 4.5.3
```

```
Warning: pacote 'stringr' foi compilado no R versão 4.5.3
```

```
Warning: pacote 'forcats' foi compilado no R versão 4.5.3
```

```
Warning: pacote 'lubridate' foi compilado no R versão 4.5.3
```

```
— Attaching core tidyverse packages — tidyverse 2.0.0 —
✓ dplyr      1.2.0      ✓ readr      2.2.0
✓ forcats    1.0.1      ✓ stringr    1.6.0
✓ ggplot2    4.0.2      ✓ tibble     3.3.1
✓ lubridate  1.9.5      ✓ tidyr      1.3.2
✓ purrr      1.2.1
— Conflicts — tidyverse_conflicts()
```

```
—
* dplyr::filter() masks stats::filter()
* dplyr::lag() masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all
conflicts to become errors
```

```
library(readxl)
```

```
Warning: pacote 'readxl' foi compilado no R versão 4.5.3
```

2)

```
fname <- "WDIEXCEL.xlsx"
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

3)

```
countries <- read_excel(fname, sheet = "Country")
```

4)

```
países_selecionados <- c("BRA", "ARG", "CHL", "COL", "PER")

countries <- countries %>% filter(`Country Code` %in% países_selecionados)
```

5)

```
WDI <- read_excel(fname, sheet = "Data")
```

6)

```
WDI <- WDI %>% select(`Country Code`, `Indicator Code`, `1960`:`2018`)
```

7)

```
WDI <- WDI %>%
  pivot_longer(
    cols = `1960`:`2018`,
```

```
names_to = "YEAR",  
values_to = "value")
```

8)

```
is.integer(WDI$YEAR)
```

```
[1] FALSE
```

```
WDI <- WDI %>% mutate(YEAR = as.integer(YEAR))
```

9)

```
WDI_final <- WDI %>%  
  filter(`Indicator Code` == "SP.DYN.CBRT.IN") %>%  
  inner_join(countries, by = "Country Code") %>%  
  rename(SP.DYN.CBRT.IN = value) %>%  
  select(`Country Code`, `Short Name`, YEAR, SP.DYN.CBRT.IN)
```

10)

```
WDI_final <- WDI_final %>%  
  arrange(`Country Code`, YEAR)
```

11) Gráfico

```
ggplot(WDI_final, aes(x = YEAR, y = SP.DYN.CBRT.IN, color = `Short Name`)) +  
  geom_line(linewidth = 1) +  
  labs(title = "Taxa Bruta de Natalidade (1960 - 2018)",  
        x = "Ano (YEAR)",  
        y = "SP.DYN.CBRT.IN",  
        color = "País") + theme_minimal()
```

